

Propuesta de solución tecnológica para la seguridad en accesos escolares: integración de sensores ferromagnéticos y cámaras

Proyecto Diseño e innovación
Equipo: **Phoenix Lab**

Integrantes:

- Víctor Jopia Santander
- Viviana Vásquez Núñez
- Renata Camus Ulloa
- Martín Fernández Bello
- Eduardo Taivo Hultazo
- Matías Portilla Cortez

Profesor:
Alejandro Paolini

Paralelo:
C1

Índice:

Índice:	1
Resumen de la información contenida:	3
Introducción:	5
Sobre el equipo y sus roles:	7
Integrantes:	7
Roles específicos:	7
Roles y responsabilidades del equipo:	8
PROPUESTA DE DESAFÍO DE INNOVACIÓN:	9
Descripción del problema:	9
Contexto:	10
Justificación:	17
Estimación de valor:	19
Indicadores de logro:	21
Ficha del Cliente Ideal (Buyer Persona):	25
Descripción del arquetipo:	25
Características demográficas:	25
Bienestar:	27
a) Físico:	27
b) Emocional:	28
c) Social:	28
Principales valores:	29
Impacto de los problemas en el cliente ideal:	29
Falta de control efectivo en los accesos (40%):	29
Detección tardía de conflictos (45%):	30
Comunicación interna deficiente (promedio 3,0):	30
Enfoque reactivo en la gestión de conflictos:	30
Percepción de inseguridad en la comunidad escolar:	31
Mapa de empatía:	32
1. ¿Con quién empatizamos?:	32
2. ¿Qué tienen que hacer?:	32
3. ¿Qué ven?:	33
4. ¿Qué dicen?:	33
5. ¿Qué hacen?:	34
6. ¿Qué oyen?:	34
7. ¿Qué piensan y sienten?:	35
Dolores:	35
Beneficios:	35
Matriz de priorización:	37
Descripción de la solución seleccionada:	39
Contexto de la Iniciativa:	39
Pórtico de Clasificación Magnética Inteligente (Filtro Free-Flow):	39

Diseño de la solución.....	41
Arquitectura Estructural y Restricciones Físicas.....	41
Lógica Operativa y Flujo de Datos.....	42
Procesamiento de Inferencia (Edge AI) y Reacción.....	44
Procesamiento Efímero y Cero Almacenamiento (Edge Computing).....	45
Propuesta de prototipo - MVP.....	46
Hardware y Matriz Sensorial.....	46
Alimentación Energética y Chasis.....	47
Conclusiones.....	49
Referencias bibliográficas.....	51
Memoria de cálculo:.....	54
a) Sobre las entrevistas:.....	54
1. Problema más importante (prioridad percibida).....	54
2. Problema que ocurre con mayor frecuencia.....	54
3. Percepción de seguridad general.....	55
4. Evaluación de la comunicación (escala 1–5).....	55
5. Control de acceso (riesgo percibido).....	56
6. Detección de conflictos.....	56
7. Interpretación general.....	56
b) Sobre la matriz de priorización:.....	57
c) Sobre el prototipo y diseño:.....	58
Evaluación de detector tradicional:.....	58
Evaluación del sistema propuesto (Free-Flow):.....	59
Parámetros del sistema:.....	60
Total de datos capturados:.....	60
Supuestos:.....	60
Parámetros:.....	61
Componentes principales:.....	61
Potencia:.....	62
Autonomía estimada (Power Bank 10,000 mAh):.....	62
Conclusión Técnica:.....	63

Resumen de la información contenida:

El presente informe detalla el desarrollo de una solución tecnológica avanzada diseñada por Phoenix Lab para abordar la crisis de seguridad y convivencia en los establecimientos educacionales chilenos. El proyecto surge de una investigación empírica exhaustiva que incluyó una triangulación de perspectivas entre 60 participantes, incluyendo estudiantes, docentes, apoderados y directivos.

Los hallazgos revelan una "falsa sensación de seguridad": mientras el 50% de la comunidad percibe un entorno tranquilo, el análisis profundo detecta que un 78% identifica riesgos críticos en los puntos de acceso y un 45% confirma que la detección de conflictos es predominantemente tardía y reactiva. Esta brecha operativa permite el ingreso de objetos prohibidos y la escalada de incidentes violentos que afectan el rendimiento académico y la salud mental docente.

Para mitigar esta problemática, se propone el diseño de un Pórtico de Clasificación Magnética Inteligente (Filtro Free-Flow). A diferencia de los detectores de metales convencionales, este sistema utiliza sensores ferromagnéticos y algoritmos de Inteligencia Artificial para diferenciar de manera no invasiva entre objetos de uso diario y amenazas reales.

Un pilar fundamental de la propuesta es el estándar de "Privacidad desde el Diseño". Mediante la implementación de Edge Computing (procesamiento local), el dispositivo garantiza que la seguridad no vulnere la protección de datos de los menores, eliminando cualquier almacenamiento persistente de información sensible. En conclusión, el proyecto Phoenix Lab transita desde un modelo de gestión de crisis hacia un sistema de prevención invisible, alineado con las normativas vigentes

Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería en Tecnologías de Información



de convivencia escolar y las necesidades de infraestructura de los colegios
municipales y subvencionados del país.

Introducción:

La seguridad y la convivencia escolar se han convertido en uno de los principales desafíos del sistema educativo chileno en los últimos años. El aumento sostenido de situaciones de violencia, acoso escolar, agresiones físicas y el ingreso de objetos peligrosos a los establecimientos ha evidenciado una crisis estructural en la capacidad de prevención y gestión de conflictos dentro de las comunidades educativas.

Actualmente, los mecanismos existentes operan bajo un enfoque mayoritariamente reactivo, interviniendo una vez que los conflictos han escalado a niveles críticos. Esta situación se ve agravada por la existencia de una “cifra oculta” de incidentes no reportados, producto de canales de denuncia ineficientes, falta de confianza institucional y temor a represalias. Como consecuencia, se debilita el rol del establecimiento educacional como espacio seguro, afectando directamente el bienestar, la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes, así como el desempeño profesional de docentes y directivos.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito diseñar una solución tecnológica innovadora que permita fortalecer la seguridad en los accesos escolares y mejorar la capacidad de detección temprana de riesgos. Para ello, se plantea el desarrollo de un sistema basado en sensores ferromagnéticos e inteligencia artificial, capaz de identificar amenazas de manera precisa, eficiente y no invasiva.

El trabajo se estructura a partir de un proceso de investigación que incluye análisis del contexto nacional, levantamiento de información mediante entrevistas, definición del cliente ideal, construcción de un mapa de empatía y priorización de problemáticas. A partir de estos insumos, se desarrolla una propuesta tecnológica



que integra principios de innovación, eficiencia operativa y resguardo de la privacidad.

De esta manera, el proyecto busca contribuir a la transición hacia un modelo de gestión preventiva en los establecimientos educacionales, permitiendo anticipar riesgos, optimizar la toma de decisiones y fortalecer la confianza de la comunidad escolar, en un escenario donde la seguridad se vuelve un elemento fundamental para el desarrollo educativo y social.

Sobre el equipo y sus roles:

Integrantes:

- Víctor Jopia Santander
- Viviana Vásquez Núñez
- Renata Camus Ulloa
- Martín Fernández Bello
- Eduardo Taivo Hultazo
- Matías Portilla Cortez

Roles específicos

Todos los integrantes del equipo participaron en la realización de entrevistas, en el análisis del problema, las propuestas de soluciones y el desarrollo del informe, lo que permitió obtener información variada para validar el desarrollo del proyecto.

El trabajo se distribuyó de manera equilibrada, ya que los integrantes participaron en reuniones y el desarrollo de las actividades, hubo colaboración constante entre los miembros, lo que permitió un trabajo efectivo.

Roles y responsabilidades del equipo

- **Víctor Jopia / Matias Portilla – Encargados de desarrollo:**

Lideran el diseño de la arquitectura del sistema y la selección del stack tecnológico. Además, aseguran la calidad mediante integración y testing, y dirigen la planificación ágil gestionando los recursos tecnológico

- **Viviana Carolina Vásquez Núñez – Líder:**

Define los objetivos del proyecto, coordina al equipo y supervisa el avance. Gestiona riesgos, organiza el trabajo y motiva al equipo.

- **Renata Martina Camus Ulloa – Comunicadora:**

Se encarga de la comunicación del equipo, transmite información, media en conflictos y actúa como enlace con el profesor.

- **Martín Andrés Fernández Bello – Secretario:**

Organiza la información, registra acuerdos y mantiene actualizados los documentos. Comunica tareas y fechas importantes.

- **Eduardo Ignacio Taivo Hultazo – Logística:**

Gestiona los recursos y materiales del proyecto, asegurando su disponibilidad y el correcto desarrollo de las actividades.

PROPUESTA DE DESAFÍO DE INNOVACIÓN

¿Cómo podríamos mejorar la gestión de conflictos en los establecimientos educacionales que afectan a la comunidad escolar?

Descripción del problema:

En el ecosistema educativo actual existe una creciente dificultad para gestionar de manera oportuna y efectiva los conflictos interpersonales, destacando de forma alarmante el acoso escolar, el ciberacoso y las agresiones físicas. Gran parte de esta problemática opera bajo una "cifra oculta", ya que los establecimientos carecen de herramientas de detección temprana y suelen reaccionar de forma tardía, interviniendo únicamente cuando el conflicto ha escalado a niveles de violencia crítica o crisis psicológica severa. Esta situación se agrava debido a que los canales de comunicación y denuncia disponibles son percibidos como burocráticos, ineficientes y poco confidenciales, lo que provoca que las víctimas no reporten los incidentes por miedo a represalias. Como consecuencia directa, se normalizan las dinámicas de abuso y los colegios pierden su rol fundamental como espacios seguros y protectores para la comunidad escolar.

Contexto

El ecosistema educativo chileno atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la escalada de la conflictividad interna y la permeabilidad de los recintos frente a la criminalidad externa. Según datos de la Superintendencia de Educación, durante el primer trimestre de 2025 se registraron 2.501 denuncias, lo que representa un aumento del 14,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El dato más crítico de esta medición es el incremento del 121,2% en las situaciones de maltrato y agresiones dirigidas directamente hacia los miembros adultos de la comunidad educativa (docentes, inspectores y directivos).

La fenomenología de la violencia ha mutado desde el acoso escolar tradicional hacia lo que se denomina "Violencia Escolar Dirigida" y el ingreso sistemático de armamento a las aulas. Esto quedó trágicamente en evidencia con casos recientes y de extrema gravedad, como el asesinato planificado de una docente en un colegio de Calama en marzo de 2026 a manos de un estudiante, y otros múltiples episodios de alumnos detectados con armas blancas y de fuego en diversas regiones del país.

Este nivel de inseguridad tiene un impacto profundo y cuantificable en el aprendizaje. Un estudio reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP) demostró que la exposición de los estudiantes a crímenes violentos u homicidios en el entorno cercano a su escuela provoca una caída drástica de hasta un 20% en su rendimiento académico en pruebas estandarizadas, bloqueando cognitivamente a la comunidad. Ante la urgencia de esta crisis, el Estado ha comenzado a modificar su postura regulatoria; un hito fundamental es la reciente publicación de la Ley N° 21.809 (abril de 2026) sobre convivencia y bienestar, la cual habilita y abre expresamente la puerta para que los establecimientos implementen pórticos

Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería en Tecnologías de Información



detectores de metales y otras medidas de seguridad física para resguardar a sus comunidades.

Necesidades Insatisfechas en la Gestión de Convivencia Escolar

A partir de la descripción inicial del problema, se evidencian carencias operativas críticas que deben ser resueltas para devolver a los colegios su rol protector. Estas necesidades insatisfechas se estructuran en torno a los requerimientos de los distintos actores de la comunidad escolar:

- **Sistemas Ágiles de Alerta Temprana y Reporte Anónimo:** Existe la imperiosa necesidad de contar con plataformas ágiles, seguras y anónimas que permitan detectar, reportar y hacer un seguimiento exhaustivo a las fricciones y vulneraciones antes de que estas estallen y se conviertan en crisis inmanejables.
- **Herramientas de Identificación de Patrones:** Los establecimientos educativos requieren sistemas de gestión que logren romper el histórico silencio institucional frente al acoso. Es fundamental contar con herramientas que permitan mapear e identificar patrones de comportamiento, tales como cursos específicos o sectores físicos del recinto con alta prevalencia de abusos, para así poder aplicar estrategias de mediación verdaderamente preventivas.

- **Certeza y Control frente al Ingreso de Objetos Ilícitos:** La comunidad escolar enfrenta una constante sensación de incertidumbre y vulnerabilidad física debido a la permeabilidad de los recintos educativos. Tras incidentes recientes de carácter catastrófico, como el homicidio de una funcionaria en Calama y la continua detección de alumnos ingresando con armas blancas, de fuego y otros elementos indebidos, se evidencia el colapso de la prevención básica. Las instituciones tienen la necesidad crítica de implementar controles de acceso estrictos y apoyarse en nuevas herramientas de seguridad física (como los pórticos detectores de metales) para bloquear el ingreso de material ilícito, resguardando así la vida y la integridad absoluta de estudiantes, asistentes y docentes frente a agresiones directas.
- **Canales Accesibles para la Protección Estudiantil:** Los estudiantes, siendo el foco central y los más expuestos a la victimización continua, necesitan de manera urgente un canal accesible y sin barreras para levantar alertas tempranas, el cual debe garantizar de forma irrestricta su protección, anonimato y seguridad personal.
- **Soporte Operativo para Docentes y Equipos de Convivencia:** El personal escolar, incluyendo docentes, inspectores y equipos psicosociales, sufre un alto nivel de desgaste profesional al verse sobrepasados intentando mediar crisis en un clima

laboral de alta tensión. Necesitan urgentemente recursos adecuados de seguimiento que agilicen los protocolos y alivien su carga administrativa.

- **Restauración de la Confianza de los Apoderados:** Existe una profunda frustración e impotencia en las familias al percibir que las instituciones no actúan de forma diligente frente al acoso. Se requiere trazabilidad y respuestas institucionales oportunas para reparar y fortalecer la deteriorada alianza de confianza entre el hogar y la escuela.

Segmentos o comunidades afectadas:

- **Estudiantes:** Son el núcleo más vulnerable y el foco central de la crisis. La falta de gestión y detección oportuna los expone a una victimización continua (mediante violencia física, psicológica y ciberacoso), lo que vulnera gravemente su seguridad personal. Este ambiente hostil deteriora drásticamente su salud mental, elevando de forma alarmante los cuadros de ansiedad, depresión e ideación suicida. Además, el miedo constante y la exposición a la violencia impactan profundamente su desarrollo emocional y hunden su rendimiento académico; la evidencia muestra que los estudiantes expuestos a climas inseguros o delitos graves en su entorno obtienen resultados significativamente más bajos en mediciones estandarizadas como el SIMCE.
- **Docentes, Inspectores y Equipos de Convivencia Escolar:** Este estamento sufre un desgaste profesional crítico y síndrome de burnout. Al verse sobrepasados intentando contener crisis diarias y mediar en la conflictividad sin los recursos tecnológicos ni el blindaje institucional adecuado, experimentan un severo agotamiento emocional en un clima laboral de altísima tensión. Esta vulnerabilidad se agrava al constatar que las agresiones ya no son solo entre pares: las denuncias formales por maltrato dirigido a miembros adultos de la comunidad educativa experimentaron un explosivo aumento del 121,2% durante el primer trimestre de 2025. Como consecuencia, estudios regionales indican que una alta proporción de

docentes padece alteraciones del sueño, irritabilidad y requiere apoyo psiquiátrico o licencias médicas prolongadas.

- **Apoderados y Familias:** Experimentan una profunda frustración, miedo e impotencia al percibir que las instituciones operan de manera reactiva y no actúan de forma diligente ni transparente frente al acoso y las vulneraciones que sufren sus hijos. Esta ineficacia percibida deteriora gravemente la confianza y rompe la alianza estratégica fundamental entre la familia y la escuela, empujando a los apoderados a buscar respuestas fuera del establecimiento y elevando masivamente las denuncias y reclamos formales ante la Superintendencia de Educación.

Justificación

- Abordar la actual crisis de seguridad en los colegios es un desafío de máxima prioridad debido a su alto potencial de impacto en el bienestar integral de la sociedad. Actualmente, el problema es crítico porque la gestión de conflictos fracasa al operar bajo un paradigma puramente reactivo y enfrentarse a una cifra oculta. Las víctimas y los observadores no denuncian las fricciones incipientes por miedo a las represalias o por la ineficacia de los canales burocráticos, lo que permite que el acoso y el riesgo físico escalen en silencio hasta volverse inmanejables.
- Esta escalada silenciosa ha llevado la crisis de inseguridad a un punto de no retorno. Durante el año 2025, las denuncias por agresiones físicas de estudiantes contra el personal docente aumentaron un 39% respecto al año anterior. A la vez, la conflictividad ha mutado de manera alarmante hacia el ingreso de armamento y drogas a los recintos. Incidentes recientes que involucran tiroteos en las inmediaciones de colegios en San Pedro de la Paz, o el hallazgo de estudiantes portando armas de fuego, armas a fogueo adaptadas y armas blancas en comunas como Rancagua, Curicó y Estación Central, evidencian una vulneración total de los perímetros educativos. El desenlace más catastrófico de esta anomia estructural fue el asesinato de una inspectora en Calama en marzo de 2026, un acto letal planificado por meses y perpetrado por un estudiante que ingresó armado, hecho que ha sido catalogado como el primer caso de Violencia Escolar Dirigida (TSV) con consecuencias fatales en Chile.

- La relevancia de enfocar esfuerzos en este problema radica en la necesidad imperativa de anticiparse a las crisis. Al intervenir tempranamente y romper el silencio institucional, se genera un impacto transformador en múltiples niveles. A nivel humano, se protege el derecho a la integridad física y la salud mental de miles de estudiantes, al mismo tiempo que se blinda a los docentes, frenando el desgaste profesional que hoy genera un volumen crítico de renuncias y licencias médicas psiquiátricas. A nivel social y económico, un entorno seguro previene la deserción escolar, mitiga los millonarios costos asociados al vandalismo en la infraestructura y, lo más importante, evita que las instituciones educativas se conviertan en escenarios de tragedias irreversibles. Por lo tanto, justificar el abordaje de este problema es defender la urgencia de devolverle a la escuela su rol fundacional: ser un espacio garante de protección, aprendizaje y paz para el desarrollo del país.

Estimación de valor

- **Económico:** La mala gestión de conflictos y la vulnerabilidad en la seguridad física generan un impacto financiero millonario y directo sobre el sistema educativo y los sostenedores. En primer lugar, la inacción frente al acoso ha derivado en una altísima judicialización; fallos recientes de la Corte Suprema han condenado a establecimientos a pagar millonarias indemnizaciones (de hasta \$25 millones por caso) por daño moral a familias de víctimas de bullying, al comprobarse negligencia y falta de prevención temprana. En segundo lugar, el clima de extrema tensión y el aumento del 39% en las agresiones físicas hacia docentes durante 2025 las cuales pueden disparar el ausentismo laboral provocando costos por licencias médicas y reemplazos.
- **Social:** Un ambiente escolar conflictivo no resuelto profundiza drásticamente la crisis de salud pública y mental en la juventud. La exposición constante al acoso eleva los indicadores clínicos: un 52,9% de los adolescentes en centros urbanos presenta problemas de salud mental, destacando un 35,2% con síntomas de depresión y un 25,9% con cuadros de ansiedad generalizada (El Desconcierto, 2024). Cuando el bullying y la vulnerabilidad no se atajan a tiempo, el desenlace puede ser fatal, tal como lo evidencia el trágico registro de 57 menores y adolescentes (entre 10 y 17 años) fallecidos por lesiones autoinfligidas durante el 2024 (Defensoría de la Niñez, 2025). A largo plazo, se deteriora la cohesión comunitaria y se abren las puertas a niveles de delincuencia extrema dentro del colegio o "Violencia Escolar

Dirigida", cuyo punto más crítico fue el reciente y planificado asesinato de una funcionaria en Calama a manos de un estudiante que ingresó armado al establecimiento (El País, 2026).

- **Ambiental (Entorno e Infraestructura):** Los entornos escolares con alta conflictividad, inseguridad y nulo sentido de pertenencia sufren un acelerado y constante deterioro de su ecosistema físico. La normalización de la violencia se traduce en conductas de vandalismo puro, rayados, destrucción del mobiliario indispensable para el aprendizaje, acumulación de basura y el daño generalizado a las áreas verdes y espacios comunes del recinto. Este nivel de degradación del espacio obliga a desviar valiosos recursos pedagógicos hacia la constante rehabilitación arquitectónica, reforzando visualmente una percepción de abandono e inseguridad que contamina el clima diario de toda la comunidad escolar.

Indicadores de logro

Considerando que la solución a implementar se basa en tecnologías de alerta temprana y seguridad física en tiempo real, el impacto no se medirá en la resolución psicológica del conflicto, sino en la capacidad de anticipación y protección del recinto. Por ello, el éxito del proyecto se evaluará mediante los siguientes indicadores:

- **Aumento en la dimensión "Ambiente Seguro" (IDPS):** El principal indicador oficial de éxito será el incremento sostenido en los puntajes del Indicador de Desarrollo Personal y Social (IDPS) correspondiente al "Clima de convivencia escolar". Específicamente, la solución impactará y buscará elevar la subdimensión de "Ambiente Seguro", la cual es medida anualmente a nivel nacional y evalúa de forma directa las percepciones de estudiantes, docentes y apoderados sobre el grado de seguridad física dentro del recinto y la ausencia de violencia.
- **Aumento en la Tasa de Intercepción Temprana:** Se evaluará el incremento en el porcentaje de emergencias, ingresos de elementos ilícitos o alteraciones del orden que logran ser detectados y contenidos en su fase inicial (gracias a la emisión de las alertas tecnológicas), antes de que escalen a agresiones físicas consumadas o crisis inmanejables.

- **Aumento en la Eficiencia de Respuesta Institucional:** Incremento en la velocidad operativa de los equipos de inspección y convivencia, medido a través de la optimización (reducción) de los tiempos de reacción, desde que el sistema tecnológico emite la alerta automatizada hasta que el personal adulto se constituye físicamente en el lugar del incidente para resguardar a los estudiantes.

Resultados de entrevistas (evidencia resumida)

- Grupo Docentes e Inspectores: Los profesionales con mayor trayectoria (20+ años) definen el conflicto no como un evento repentino, sino como un proceso acumulativo invisible para la institución. Reportan que la detección ocurre únicamente cuando se forma un "círculo" de estudiantes o hay contacto físico, confirmando un modelo de gestión 100% reactivo.
- Grupo Estudiantes: Existe un consenso en que la restricción legal del uso de celulares (Ley N° 21.809) ha generado un "vacío comunicativo". Los alumnos señalan que, ante una emergencia, deben abandonar el lugar del conflicto para buscar físicamente a un adulto, lo que retrasa la intervención y permite que las riñas escalen de discusiones verbales a golpes en cuestión de segundos.
- Grupo Apoderados: Manifiestan una "angustia constante" debido a la porosidad de los accesos. Aunque reconocen que los incidentes graves con armas son estadísticamente bajos en sus colegios, la facilidad con la que se

ingresan vapores, alcohol y armas blancas menores (navajas de llavero o herramientas) eleva la percepción de riesgo al 78%.

- Consenso Transversal: La comunicación fue evaluada con una nota promedio de 3.0, fundamentada en que los canales oficiales (correos y libretas) son útiles para lo administrativo, pero ineficaces para la seguridad en tiempo real.

Problema específico identificado

- Se confirma que el núcleo del problema es la inexistencia de sistemas de alerta temprana y filtros preventivos. La seguridad actual descansa en la vigilancia visual humana, la cual es limitada en "zonas ciegas" (baños, pasillos distantes) y durante horarios de alta congestión (entrada y recreos). Esto genera una brecha de intervención de entre 5 a 10 minutos desde que se inicia un riesgo hasta que la autoridad escolar toma control.

Consecuencias

- Impacto Académico y Bloqueo Cognitivo: Estudios econométricos con datos SIMCE (2018–2023) confirman que en el rendimiento académico en pruebas estandarizadas se ve afectado por factores como violencia escolar y criminalidad, ya que el estudiante prioriza el instinto de supervivencia sobre el aprendizaje.
- Desgaste Profesional (Burnout): Los docentes e inspectores enfrentan una sobrecarga emocional al tener que actuar como mediadores de crisis para las que no tienen herramientas tecnológicas de apoyo, aumentando las licencias médicas en un contexto donde las agresiones a adultos subieron un 121,2%.



- Erosión de la Confianza Institucional: La detección tardía obliga a los apoderados a buscar respuestas fuera del colegio (denuncias en la Superintendencia o judicialización), rompiendo la alianza familia-escuela y derivando en indemnizaciones millonarias por negligencia en la prevención.
- Normalización de Conductas de Riesgo: La falta de control en el acceso facilita que los estudiantes se inicien en el consumo de sustancias (vaping/drogas) dentro del recinto, deteriorando la salud pública escolar y el entorno físico (vandalismo en baños).

Ficha del Cliente Ideal (Buyer Persona)



Nombre:

**Carlos Muñoz – Director de
Establecimiento Educacional Municipal**

Descripción del arquetipo

Carlos Muñoz es un director de 52 años con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo. Actualmente lidera un establecimiento municipal de enseñanza básica y media, donde es responsable de la gestión administrativa, académica y del bienestar de la comunidad escolar.

Su rol implica tomar decisiones estratégicas para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad educativa, además de gestionar recursos limitados provenientes del Estado o del DAEM.

Se caracteriza por ser un líder comprometido con su comunidad, pero enfrenta constantes desafíos relacionados con la seguridad escolar, la gestión de conflictos y la presión de apoderados y autoridades.

Características demográficas

- Edad: 40-60 años

- Cargo: Director / Sostenedor / Equipo directivo
- Tipo de establecimiento: Municipal o subvencionado
- Experiencia: Alta (10+ años en educación)
- Nivel socioeconómico: Medio-Alto (sueldo aproximado entre \$2,5 y \$4,5 millones de pesos mensuales, según diversas fuentes de transparencia municipal y reportes de mercado laboral) (Municipalidad de Vitacura, s.f.; Municipalidad de Temuco, 2019; Municipalidad de Recoleta, 2023; Meganoticias, 2023).

¿Qué hace?

- Toma decisiones sobre inversiones del establecimiento.
- Gestiona recursos ante el DAEM o entidades estatales.
- Supervisa la seguridad y convivencia escolar.
- Responde ante apoderados, docentes y autoridades.
- Implementa políticas y protocolos internos.
- Diseña el Plan de Mejoramiento Educativo.
- Define cómo se va a enseñar y supervisa que los profesores cumplan con el programa.

¿Cómo se comporta?

- Toma decisiones basadas en riesgo, impacto y presupuesto.
- Prioriza soluciones que sean justificables ante el Estado.
- Busca herramientas que prevengan problemas más que reaccionar.
- Evalúa constantemente la percepción de la comunidad escolar.

Estilo de vida

- Posee una alta carga laboral y responsabilidades.
- Tiene presión constante por resultados y gestión.
- Analiza profundamente sus actividades dado que tiene un poco margen de error en las decisiones.
- Su trabajo es altamente demandante y estratégico.

Bienestar

a) Físico:

El director presenta niveles de estrés moderado a alto debido a la alta carga laboral y la multiplicidad de responsabilidades asociadas a su rol. Su jornada suele extenderse más allá del horario formal, enfrentando situaciones imprevistas como conflictos entre estudiantes, reuniones con apoderados, gestión administrativa y exigencias institucionales.

Diversos estudios sobre liderazgo educativo en Chile evidencian que los directores asumen una amplia gama de funciones simultáneas, lo que incrementa su carga de trabajo y presión diaria (Liderazgo distribuido en la educación en América Latina: Chile, Universidad Diego Portales, 2025).

Esta presión sostenida puede traducirse en cansancio físico, dificultades para desconectarse del trabajo y una constante sensación de alerta frente a posibles incidentes dentro del establecimiento, especialmente aquellos relacionados con la seguridad.

b) Emocional:

A nivel emocional, el director experimenta una preocupación constante por la ocurrencia de incidentes de seguridad que puedan afectar a los estudiantes o al equipo educativo. La posibilidad de que ingresen objetos peligrosos o que un conflicto escale genera ansiedad y una sensación de vulnerabilidad frente a situaciones que muchas veces escapan a su control directo.

Esta carga emocional se ve reforzada por las altas expectativas institucionales y sociales hacia su rol, donde debe responder tanto a la comunidad educativa como a organismos externos, lo que incrementa la presión sobre su desempeño.

Además, cualquier evento crítico puede impactar directamente en la reputación del establecimiento y en su evaluación como líder, intensificando el estrés emocional asociado a su cargo.

c) Social:

El director mantiene una alta interacción con distintos actores de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, apoderados, personal administrativo y autoridades externas como el DAEM. Esta constante relación interpersonal implica habilidades de comunicación, liderazgo y mediación.

Sin embargo, también lo expone a múltiples demandas, expectativas y tensiones simultáneas, ya que debe equilibrar intereses diversos y gestionar conflictos de manera efectiva. Estudios sobre liderazgo distribuido en el contexto chileno destacan que este rol implica una fuerte articulación social y coordinación con múltiples actores, lo que aumenta la complejidad de su función.

En este contexto, su rol social es altamente exigente, consolidándose como un actor clave en la gestión de la convivencia y la seguridad escolar.

Principales valores:

- Seguridad de la comunidad escolar.
- Prevención de riesgos.
- Responsabilidad institucional.
- Transparencia en la gestión.
- Bienestar estudiantil.

Impacto de los problemas en el cliente ideal

Los problemas identificados a partir de las entrevistas afectan directamente al director del establecimiento, ya que inciden en su capacidad de gestión, en la seguridad de la comunidad educativa y en su responsabilidad institucional.

Falta de control efectivo en los accesos (40%)

Este problema impacta directamente en el director porque representa una vulnerabilidad crítica en la seguridad del establecimiento, siendo el punto de entrada de riesgos externos, como el ingreso de objetos prohibidos o personas no autorizadas.

Dado que el director es responsable de garantizar un entorno seguro, la ausencia de control en los accesos limita su capacidad de prevención y lo expone a situaciones que pueden escalar rápidamente. Además, cualquier incidente derivado de esta

falencia recae en su gestión, afectando tanto la seguridad como la reputación institucional.

Detección tardía de conflictos (45%)

La detección tardía implica que los conflictos se abordan cuando ya han escalado, lo que dificulta su resolución y aumenta su impacto. Para el director, esto se traduce en una mayor carga operativa y emocional, ya que debe intervenir en situaciones más complejas, que requieren más recursos, tiempo y coordinación.

Además, reduce la efectividad de las estrategias de convivencia escolar, evidenciando una gestión reactiva que limita su capacidad de anticipación y mejora continua.

Comunicación interna deficiente (promedio 3,0)

Una comunicación interna débil afecta la coordinación entre los distintos actores del establecimiento, lo que dificulta la detección oportuna de riesgos y la implementación de soluciones efectivas.

Para el director, esto representa una pérdida de control sobre la información crítica, lo que puede retrasar la toma de decisiones y generar respuestas desarticuladas frente a conflictos o situaciones de riesgo. También impacta en la percepción de liderazgo y organización dentro de la comunidad escolar.

Enfoque reactivo en la gestión de conflictos

El predominio de un enfoque reactivo implica que las acciones se toman una vez que el problema ya ocurrió, en lugar de prevenirlo. Esto afecta directamente al

director, ya que lo obliga a gestionar crisis en lugar de planificar soluciones preventivas.

Este tipo de gestión incrementa el desgaste institucional, dificulta la mejora sostenida y aumenta la probabilidad de que los conflictos se repitan, afectando la estabilidad del entorno escolar.

Percepción de inseguridad en la comunidad escolar

Aunque parte de la comunidad percibe el entorno como seguro, los altos niveles de riesgo asociados al acceso y la frecuencia de conflictos generan una sensación general de inseguridad.

Para el director, esta percepción es crítica, ya que impacta en la confianza de apoderados, estudiantes y docentes. Una comunidad que se siente insegura puede cuestionar la gestión institucional, afectar la convivencia escolar e incluso influir en la matrícula del establecimiento.

En conjunto, estos problemas no solo afectan el funcionamiento operativo del establecimiento, sino que también incrementan la presión sobre el director como principal responsable de la seguridad y convivencia escolar, evidenciando la necesidad de soluciones que permitan una gestión más preventiva, eficiente y coordinada.

Mapa de empatía

Cliente ideal: Director/Sostenedor del establecimiento educacional.

Usuarios del sistema: Comunidad educativa (estudiantes, docentes, inspectores, etc.).

1. ¿Con quién empatizamos?

Empatizamos con el director o sostenedor del establecimiento educacional, quien es el responsable de tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos y garantizar la seguridad y convivencia dentro del colegio.

Se encuentra en un contexto de alta exigencia, donde debe responder a múltiples actores (DAEM, apoderados, docentes, estudiantes) y tomar decisiones que impactan directamente en el bienestar de la comunidad educativa.

Su rol es clave, ya que es quien decide la implementación de soluciones, aunque no necesariamente es quien las utiliza directamente.

2. ¿Qué tienen que hacer?

El director debe:

- Garantizar la seguridad del establecimiento.
- Gestionar conflictos dentro de la comunidad escolar.
- Tomar decisiones sobre inversión en soluciones tecnológicas.
- Justificar recursos ante el DAEM o entidades estatales.
- Supervisar el funcionamiento general del colegio.

Además, necesita:

- Mejorar el control de acceso.
- Detectar riesgos de forma temprana.
- Reducir conflictos y su escalamiento.
- Implementar soluciones efectivas y justificables.

De esta manera, el indicador de éxito se observará a través de:

- La reducción de incidentes.
- La mejora en la percepción de seguridad.
- Un mayor control y prevención dentro del establecimiento.

3. ¿Qué ven?

El director observa: Accesos poco controlados, estudiantes con comportamientos más reactivos, conflictos que escalan rápidamente y procesos internos poco eficientes. Además, reconoce limitaciones presupuestarias, falta de herramientas tecnológicas adecuadas y un sistema actual que no es suficiente para prevenir riesgos.

4. ¿Qué dicen?

- “Necesitamos mejorar la seguridad del colegio”.
- “El acceso es un punto preocupante últimamente”.
- “No podemos reaccionar cuando el problema ya ocurrió”.
- “Debemos responder a los apoderados y autoridades”.

Expresiones que reflejan una preocupación constante por la prevención y la responsabilidad institucional.

5. ¿Qué hacen?

- Implementan protocolos de seguridad.
- Actúan frente a conflictos cuando ya ocurren.
- Se apoyan en inspectores o encargados de convivencia.
- Gestionan recursos limitados.
- Evalúan soluciones disponibles.

Sin embargo, los datos recolectados en las entrevistas evidencian que el actuar de la comunidad educativa es mayormente reactivo, debido a la falta de herramientas preventivas.

6. ¿Qué oyen?

- Reclamos de apoderados sobre seguridad.
- Informes de docentes sobre conflictos.
- Comentarios de estudiantes sobre situaciones de riesgo.
- Exigencias del DAEM o autoridades.

Esto refuerza la presión sobre su rol y la necesidad de actuar.

7. ¿Qué piensan y sienten?

Dolores:

El director experimenta una constante falta de control frente a situaciones de riesgo dentro del establecimiento, lo que genera una profunda frustración al no contar con herramientas que le permitan prevenir conflictos de manera efectiva. A esto se suma la presión permanente por responder de forma adecuada ante incidentes que afectan a la comunidad educativa, junto con el temor a que ocurra un evento grave que comprometa la seguridad de los estudiantes y del personal. En este contexto, se instala además una sensación persistente de que los sistemas y mecanismos actuales son insuficientes para abordar de manera preventiva y eficiente los desafíos de seguridad escolar.

Beneficios

- Mayor control del acceso al establecimiento.
- Prevención de riesgos antes de que ocurran.
- Reducción de conflictos por seguridad.
- Herramientas tecnológicas efectivas.
- Mejora en la percepción de seguridad.
- Tranquilidad en su gestión.

Si bien el cliente ideal es el director o sostenedor, quien toma la decisión de implementar la solución, los usuarios directos corresponden a los distintos actores de la comunidad educativa, quienes interactúan diariamente con el entorno escolar y

Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería en Tecnologías de Información



se ven directamente beneficiados por una mejora en la seguridad y prevención de riesgos.

Matriz de priorización

Con el fin de seleccionar la solución más adecuada, se elaboró una matriz de priorización que permitió comparar distintas alternativas, entre ellas detectores de metales tipo aeropuerto, detectores manuales, un sistema de pesaje con imán y un pórtico de clasificación magnética inteligente.

Estas soluciones fueron evaluadas en función de los criterios de impacto, eficacia, viabilidad, escalabilidad y costo. Cada criterio fue medido en una escala de 1 a 7, donde 1 corresponde al nivel más bajo y 7 al más alto.

- **Impacto:** Nivel en que la solución contribuye a resolver el problema de seguridad, reduciendo riesgos y mejorando el control en el ingreso.
- **Eficacia:** Capacidad de la solución para funcionar correctamente, detectando de manera precisa amenazas reales y minimizando errores.
- **Viabilidad:** Facilidad de implementación en el contexto escolar, considerando aspectos técnicos, operativos y de aceptación.
- **Escalabilidad:** Capacidad de la solución para ser replicada en distintos establecimientos educacionales sin grandes dificultades.
- **Costo:** Nivel de inversión requerido para la implementación y mantenimiento de la solución.

Esta metodología permitió analizar de manera objetiva las alternativas y determinar la opción más conveniente según su desempeño global.

Además, se asignaron ponderaciones a cada criterio con el fin de reflejar su relevancia en el contexto del problema abordado.

Solución	Impacto (25%)	Eficacia (25%)	Viabilidad / Complejidad técnica (20%)	Escalabilidad (15%)	Costo (15%)	Puntaje Final
Detectores tipo aeropuerto	4	3	2	2	2	2,85
Detectores manuales	4	4	4	3	5	4,05
Sistema pesaje con imán	3	2	4	5	6	3,70
Pórtico inteligente (Free-Flow)	7	6	5	5	4	5,75

Descripción de la solución seleccionada

Contexto de la Iniciativa

Frente a los recientes desafíos de seguridad y la entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar, los colegios en Chile están buscando implementar tecnologías de detección. Sin embargo, se enfrentan a una barrera crítica: los detectores de metales tradicionales (tipo aeropuerto) generan un colapso logístico insostenible. Al funcionar de manera binaria, emiten "falsos positivos" con llaves o celulares, obligando a detener y revisar a cada alumno, transformando un ingreso de 2 minutos en un embotellamiento de más de 15 minutos.

Pórtico de Clasificación Magnética Inteligente (Filtro Free-Flow)

Nuestra solución es un pórtico de acceso diseñado específicamente para el ecosistema escolar, que prioriza la seguridad sin sacrificar la fluidez peatonal ni la eficiencia de detección.

A diferencia de los detectores de aeropuerto comerciales que utilizan Inducción de Pulsos para medir la "masa metálica total" de forma ciega y sin distinguir formas, nuestro sistema aplica un cambio de paradigma. Utilizando magnetometría pasiva de estado sólido, el pórtico no reacciona a un umbral de metal, sino que lee la deformación tridimensional del campo magnético local.

Todo objeto tiene una firma única: un teléfono celular genera una perturbación electromagnética drásticamente distinta a la masa ferrosa estática de un arma blanca. Mediante Inteligencia Artificial integrada en el dispositivo, el sistema clasifica esta onda temporal, ignorando los objetos cotidianos y permitiendo un Flujo Libre .

En caso de detectar una amenaza real, el sistema emite una "Alerta Silenciosa" vía Wi-Fi a los equipos de inspección, manteniendo la discreción y el orden en la entrada principal.

El diseño del pórtico está concebido para proteger tanto la seguridad como la privacidad de los menores, cumpliendo con los estándares éticos escolares. A diferencia de los sistemas de videovigilancia continua (CCTV) que graban a todos los estudiantes de manera masiva, nuestro sistema utiliza un modelo de Captura Fotográfica Reactiva. La cámara integrada permanece inactiva por defecto y solo toma una fotografía instantánea si la Inteligencia Artificial determina una probabilidad matemática de amenaza en la firma magnética. Esto significa que el 99% de los estudiantes ingresa sin dejar un registro visual, aplicando el principio de minimización de datos. Adicionalmente, esta alerta fotográfica llega de manera silenciosa y privada al equipo de inspección, evitando alarmas sonoras que puedan causar pánico, falsas acusaciones o estigmatización pública del estudiante. Finalmente, su arquitectura basada en microcontroladores de bajo costo democratiza el acceso a este nivel de seguridad para la educación pública y subvencionada.

Diseño de la solución

El diseño del Pórtico Phoenix Lab se estructura en base a principios físicos de electromagnetismo y metodologías de ciencia de datos, garantizando una precisión absoluta en la inferencia del modelo y eliminando las interferencias del entorno.

Arquitectura Estructural y Restricciones Físicas

+Para asegurar la calidad de la señal magnética capturada, la estructura física del pórtico (fabricada en perfilera de PVC no ferrosa) obedece a parámetros dimensionales estrictos:

- Ancho Optimizado (0.80 metros): La fuerza de un campo magnético decae drásticamente en el espacio siguiendo la Ley de la Inversa del Cubo (es decir, su intensidad disminuye proporcionalmente a $1/r^3$, formalmente se definiría como $B \propto 1/r^3$). En un marco de puerta estándar (1.10 m), un objeto en el centro generaría una señal demasiado débil, perdiéndose en el umbral de ruido. Al restringir el paso a 0.80 m, se garantiza que la mochila del estudiante nunca esté a más de 40 cm de cualquier sensor, asegurando una Relación Señal-Ruido (SNR) óptima para la red neuronal.
- Profundidad Estructural (1.0 metro): Para capturar la perturbación electromagnética completa de una persona en movimiento, el pórtico se diseña como un "túnel corto". Esta profundidad permite albergar un sistema de sensores perimetrales que aíslan la lectura de cada estudiante individual.

Lógica Operativa y Flujo de Datos

El sistema funciona bajo un modelo de Data Bracketing, ejecutado en tres fases secuenciales a medida que el alumno cruza el pórtico:

1. Fase de Inicio (Trigger IN): Un sensor infrarrojo ubicado en el umbral de entrada (Poste 0 cm) detecta el ingreso del estudiante. Esto "despierta" al microcontrolador, ordenándole abrir un *array* (matriz) en su memoria para comenzar a grabar los datos, evitando el procesamiento inútil de ruido ambiental cuando el pórtico está vacío.
2. Fase de Escaneo Volumétrico 3D: En el centro del túnel (Poste 50 cm), una matriz de magnetómetros (QMC5883L/HMC5883L) dispuestos a tres alturas estratégicas (rodillas, cintura y pecho) captura la deformación del campo magnético en los ejes X, Y y Z. Estos sensores operan a una alta tasa de muestreo continuo (hasta 160 Hz), registrando la "forma" de la onda magnética mientras el estudiante camina.
3. Fase de Cierre (Trigger OUT): Un segundo sensor infrarrojo en el umbral de salida (Poste 100 cm) detecta que el estudiante ha terminado de cruzar. El microcontrolador cierra la matriz de datos, empaquetando una firma magnética limpia e ininterrumpida, independientemente de la velocidad a la que la persona haya caminado.

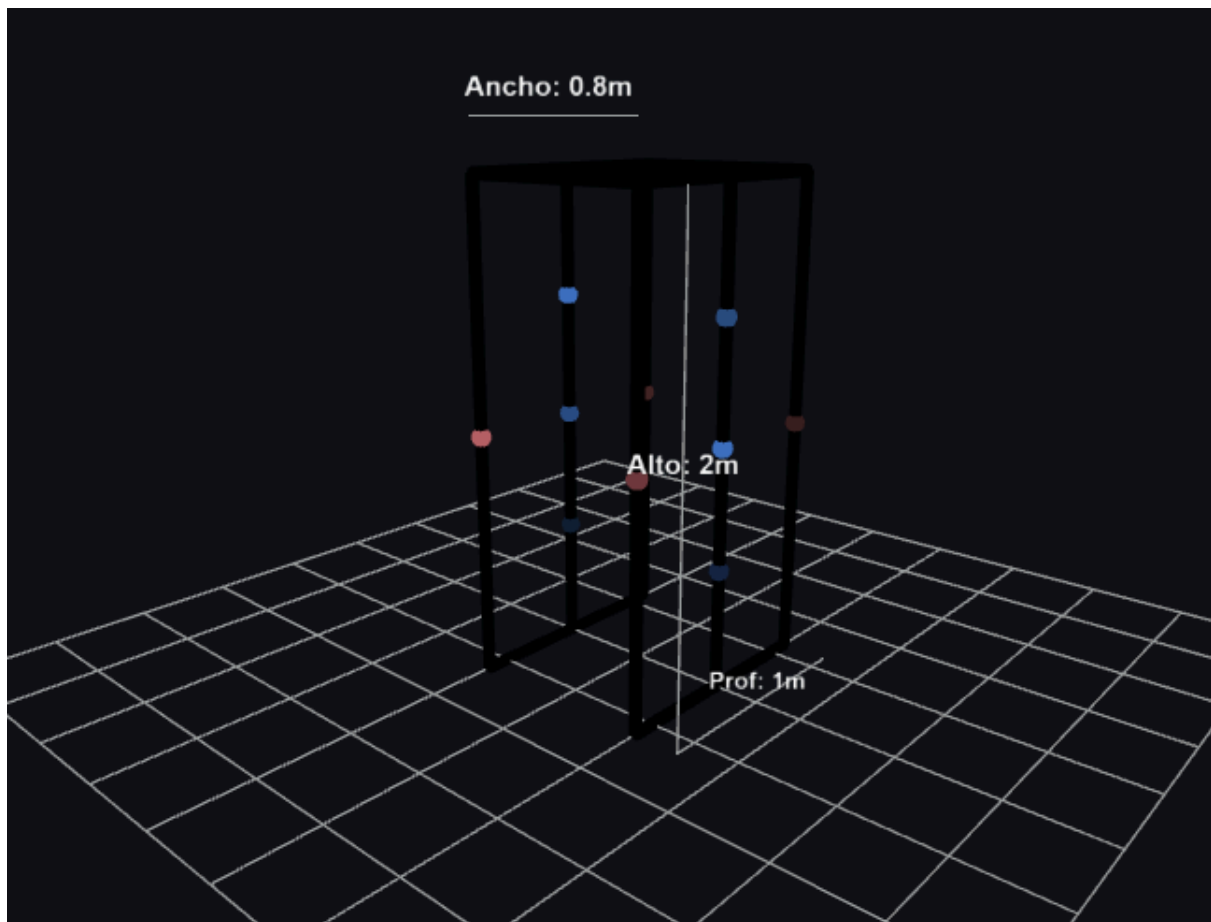


Figura 1: Referencia visual de la estructura física del sistema, los puntos rojos representan los sensores infrarrojos y los puntos azules los sensores QMC5883L.

Procesamiento de Inferencia (Edge AI) y Reacción

Una vez empaquetados los datos, el flujo de procesamiento pasa al "cerebro" del sistema:

- **Clasificación Local:** El microcontrolador principal (ESP32) procesa la matriz de datos utilizando un modelo de *Machine Learning* para series temporales. El algoritmo evalúa la amplitud, duración y caos de la señal magnética en menos de 50 milisegundos.
- **Protocolo de Reacción Integrado:** Si el modelo determina una alta probabilidad de amenaza (ej. >85% de similitud con un arma blanca de gran volumen), el ESP32 activa inmediatamente un submódulo de cámara (ESP32-CAM) ubicado estratégicamente, el cual captura una única fotografía reactiva del infractor.
- **Transmisión de Alerta:** Simultáneamente, el sistema envía un paquete de datos vía protocolo MQTT/Wi-Fi que incluye el porcentaje de amenaza y la fotografía capturada. Esta información llega directamente a los dispositivos móviles del personal de inspección, cerrando el ciclo de seguridad de forma discreta y altamente eficiente.

Procesamiento Efímero y Cero Almacenamiento (Edge Computing)

El pórtico está diseñado bajo el estándar de *Privacidad desde el Diseño*. Todo el flujo de datos desde la captura de la matriz magnética hasta el análisis de la red neuronal y la toma fotográfica reactiva ocurre localmente en la memoria volátil del microcontrolador. El sistema carece de almacenamiento persistente (sin tarjetas SD ni bases de datos en la nube). Una vez que el estudiante cruza el pórtico, los vectores magnéticos son sobrescritos o eliminados. En caso de alerta, la fotografía y el porcentaje de amenaza se transmiten en tiempo real al dispositivo receptor del equipo de inspección y se borran inmediatamente del hardware del pórtico, garantizando un sistema a prueba de vulneraciones de datos.

Propuesta de prototipo - MVP

Para validar la viabilidad técnica y operativa del diseño, se desarrollará un prototipo funcional a escala real. La selección de materiales y componentes se fundamenta en sus especificaciones técnicas oficiales - datasheets, para garantizar la precisión del escaneo magnético y el procesamiento local.

A continuación se mencionan los componentes tentativos necesarios para el proyecto, aunque representan un gran acercamiento a la solución, no representa la versión final ni definitiva de los mismos.

Hardware y Matriz Sensorial

- Cerebro de Procesamiento (ESP32 DevKit V1): Se utilizará este microcontrolador de doble núcleo por su capacidad para ejecutar modelos de Inteligencia Artificial ligeros (TinyML) en su memoria RAM de 520 KB, además de contar con Wi-Fi nativo para la emisión de la Alerta Silenciosa.
- Magnetómetros de Estado Sólido (HMC5883L / QMC5883L): Seleccionados por su alta resolución térmica y magnética (precisión de 5 mili-Gauss en un rango de ± 8 Gauss). Se conectarán mediante un Multiplexor I2C (TCA9548A) para integrar múltiples sensores en el mismo bus de datos sin conflictos de dirección.
- Control de Flujo (Sensores Infrarrojos E18-D80NK): Sensores industriales de evasión de obstáculos. Su capacidad de ajuste de distancia (hasta 80 cm) y su inmunidad a la luz solar los hacen ideales para ejecutar el Data Bracketing en los umbrales del túnel.

- Captura Reactiva (Módulo ESP32-CAM): Submódulo de cámara integrado que operará en modo de reposo (Deep Sleep) y solo tomará una fotografía instantánea al recibir un pulso de activación desde el procesador principal.

Alimentación Energética y Chasis

- Sistema de Alimentación (MVP vs. Producción): Para la versión final instalada en el colegio, el pórtico contemplará una fuente de poder industrial (Transformador AC/DC) conectada a la red de 220V. Sin embargo, para esta fase de validación técnica (MVP) y con el objetivo de optimizar el presupuesto, el prototipo será energizado mediante un bus USB de 5V (utilizando un adaptador de pared estándar o un *Power Bank* de alta capacidad). Esta alimentación temporal es perfectamente capaz de suministrar los 5V y 3.3V necesarios para el ESP32 y la matriz de sensores durante las pruebas de *Edge Computing*, manteniendo la viabilidad económica del proyecto.
- Estructura Base: El chasis se ensamblará utilizando perfilería de PVC hidráulico. Esta elección es crítica, ya que es un material diamagnético (no ferroso) de bajo costo que asegura que la estructura no genere interferencias estáticas (ruido) sobre la matriz de magnetómetros. De igual manera, el material del chasis está sujeto a cambios.

Arquitectura de Software y Machine Learning

- **Entrenamiento del Modelo (TinyML):** Se utilizará la plataforma *Edge Impulse* para recopilar el dataset real (registrando firmas de estudiantes pasando con mochilas normales y estudiantes pasando con objetos de prueba). Se entrenará una red neuronal especializada en clasificación de series temporales y se exportará como una librería C++ optimizada.
- **Firmware y Telemetría:** El código del ESP32 será desarrollado en C/C++ usando el entorno de Arduino IDE o editor de código VS Code. Para la comunicación de la alerta y la fotografía reactiva, se utilizará el protocolo MQTT para enviar los datos hacia una interfaz simple o bot de telegram en los dispositivos del equipo de inspección.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió analizar en profundidad el problema de la inseguridad en los accesos escolares, identificando sus principales causas y efectos dentro de la comunidad educativa. A partir de la información obtenida en entrevistas y del análisis del contexto, se pudo concluir que una de las mayores debilidades del sistema actual es su enfoque reactivo, es decir, que los problemas se enfrentan cuando ya han ocurrido y no antes.

Frente a esta situación, se propuso una solución tecnológica basada en un pórtico de clasificación magnética inteligente, capaz de detectar objetos peligrosos mediante sensores e inteligencia artificial. Esta solución no solo busca mejorar la seguridad, sino que también mantener un flujo de ingreso rápido y respetar la privacidad de los estudiantes.

El prototipo planteado demuestra que la solución es viable, ya que puede construirse utilizando componentes accesibles y de bajo costo. Esto facilita su posible implementación en distintos establecimientos educacionales, especialmente aquellos con recursos limitados. Además, el sistema está diseñado para procesar la información en tiempo real sin almacenar datos innecesarios, lo que refuerza la seguridad y privacidad.

Uno de los principales aprendizajes del proyecto fue la importancia de entender bien al usuario antes de diseñar una solución, considerando sus necesidades reales y el contexto en el que se desenvuelve. También se evidenció que la tecnología puede ser una herramienta clave para prevenir problemas, en lugar de solo reaccionar ante ellos.



Finalmente, se concluye que esta propuesta tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad en los establecimientos educacionales, pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo.

Referencias bibliográficas

Agencia de Calidad de la Educación. (s.f.). *Metodología de cálculo IDPS: Indicadores de desarrollo personal y social*. Ministerio de Educación. <https://archivos.agenciaeducacion.cl/categoria-de-desempeno/Metodologia+de+Calculo+IDPS.pdf>

Agencia de Calidad de la Educación. (s.f.). *Otros indicadores de calidad: Clima de convivencia escolar*. <https://www.agenciaeducacion.cl/otros-indicadores-de-calidad/>

ADN Radio. (2026, abril 1). *Siguen los casos de armas en colegios: Revelan dos nuevos casos de estudiantes con armamento en la región Metropolitana*. <https://www.adnradio.cl/2026/04/01/siguen-los-casos-de-armas-en-colegios-revelan-dos-nuevos-casos-de-estudiantes-con-armamento-en-la-region-metropolitana/>

Centro de Estudios Públicos (CEP). (2025). *Más allá de la seguridad: Educación en contextos violentos*.

CNN Chile. (2026, febrero 24). *Licencias médicas: En 2025 se emitieron 1 millón menos que en 2024*. https://www.cnnchile.com/pais/2025-emitieron-1-millon-menos-licencias-medicas-comparacion-2024_20260224/

Defensoría de la Niñez. (2025). *Diagnóstico 2025: Entornos violentos que viven niños, niñas y adolescentes en Chile*. <https://www.defensorianinez.cl/diagnostico-2025-defensoria-de-la-ninez-alerta-sobre-preocupantes-cifras-relacionadas-a-los-entornos-violentos-que-viven-ninos-ninas-y-adolescentes-en-chile/>

El Desconcierto. (2024, noviembre 18). *Salud mental y convivencia escolar en Chile: Desenmascarando un problema mal abordado*. <https://eldesconcierto.cl/2024/11/18/salud-mental-y-convivencia-escolar-en-chile-desenmascarando-un-problema-mal-abordado>

El Dínamo. (2026, marzo 31). *Superintendencia de Educación: Agresiones a docentes aumentaron 39% en 2025 respecto de 2024*. <https://www.eldinamo.cl/pais/2026/03/31/superintendencia-de-educacion-agresiones-a-docentes-aumentaron-39-en-2025-respecto-de-2024/>

El País. (2026, marzo 30). *Un cuaderno del estudiante que asesinó a la profesora en Calama muestra que urdió su acción durante cuatro meses*. <https://elpais.com/chile/2026-03-30/un-cuaderno-del-estudiante-que-asesino-a-la-profesora-en-calama-muestra-que-urdió-su-accion-durante-cuatro-meses.html>

El País. (2026, marzo 31). *El estudiante que asesinó a una profesora en Calama quería atacar a niños de primer año por ser “blancos fáciles”*.
<https://elpais.com/chile/2026-03-31/el-estudiante-que-asesino-a-una-profesora-en-calama-queria-atacar-a-ninos-de-primer-ano-por-ser-blancos-faciles-y-puros.html>

El País. (2026, abril 2). *Las escuelas de Chile le abren la puerta a los detectores de metales para atajar la violencia*.
<https://elpais.com/chile/2026-04-02/las-escuelas-de-chile-le-abren-la-puerta-a-los-detectores-de-metales-para-atajar-la-violencia.html>

Emol. (2026, abril 1). *Publican ley de convivencia escolar en Diario Oficial: Permitirá instalar detectores de metales en colegios*.
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/04/01/1196054/ley-convivencia-escolar-detectores-metales.html>

Espressif Systems. (2023). *ESP32 series datasheet*.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Fabricante Original de Equipo (OEM). (s.f.). *E18-D80NK adjustable infrared sensor switch*.

Honeywell. (s.f.). *HMC5883L 3-axis digital compass IC*.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). (2023). *Bullying o acoso escolar: Cifras de interés*.
<https://recursoshdt.injuv.gob.cl/wp-content/uploads/2022/10/2-bullying-o-acoso-escolar-cifras-de-interes-2023.pdf>

Ministerio de Educación, Centro de Estudios. (2025, octubre). *Apuntes 96: Análisis de la desvinculación escolar en Chile (2010–2024)*.
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/21778/APUNTES%2096_2025_fd02.pdf

Municipalidad de Recoleta. (2023). *Escala de remuneraciones educación 2023*.
<https://www.recoleta transparente.cl>

Municipalidad de Temuco. (2019). *Remuneraciones área educación 2018–2019*.
<https://transparencia.temuco.cl>

Municipalidad de Vitacura. (s.f.). *Escala de remuneraciones educación*.
https://transparencia.vitacura.cl/transparencia/escala_remuneraciones_educacion.html

PanAm Post. (2026, abril 1). *Asesinatos, denuncias de abusos y agresiones sacuden colegios de Chile.*
<https://panampost.com/gabriela-moreno/2026/04/01/asesinatos-denuncias-de-abuso-s-y-agresiones-sacuden-colegios-de-chile/>

Phoenix Lab. (2026). *Análisis de problemáticas en la convivencia y seguridad en establecimientos educacionales* [Informe no publicado]. Universidad Católica del Norte.

Revista Seguridad. (2026, marzo 24). *Cuando un estudiante lleva un arma al colegio, la pregunta no es qué pasó, sino qué no vimos antes.*
<https://revistaseguridad.cl/2026/03/24/cuando-un-estudiante-lleva-un-arma-al-colegio-la-pregunta-no-es-que-paso-sino-que-no-vimos-antes/>

Superintendencia de Educación. (2025, abril 24). *2.501 denuncias ingresaron a la Supereduc durante el primer trimestre de 2025.*
<https://www.supereduc.cl/prensa/2-501-denuncias-ingresaron-a-la-supereduc-durante-el-primer-trimestre-de-2025/>

Texas Instruments. (s.f.). *TCA9548A low-voltage 8-channel I2C switch.*
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf>

Tirant Lo Blanch. (2025). *Corte Suprema confirma responsabilidad de colegio por caso de acoso escolar.*
<https://prime.tirant.com/cl/actualidad-prime/corte-suprema-confirma-responsabilidad-de-colegio-por-caso-de-acoso-escolar/>

UNICEF. (2019, junio). *Bullying en el ambiente escolar: Qué es y cómo afrontarlo.*
https://www.unicef.org/chile/media/3171/file/bullying_en_el_ambiente_escolar.pdf

Universidad Diego Portales. (2025). *Liderazgo distribuido: Caso Chile.*
<https://liderazgoeducativo.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2025/05/Liderazgo-distribuido.-Caso-Chile.-GEM-2025.pdf>

Vargas Aguilar, J., González Orellana, N., & Jensen Heresi, C. (2024). Agotamiento profesional docente: Estudio de caso de un colegio subvencionado en Chiloé. *Revista Realidad Educativa*, 4(1). <https://doi.org/10.38123/rre.v4i1.395>

Memoria de cálculo:

a) Sobre las entrevistas:

Tamaño de la muestra:

- Total de entrevistas: $n = 60$

Fórmula utilizada para cálculo de porcentajes:

- $\% = (\text{frecuencia} / 60) \times 10$

1. Problema más importante (prioridad percibida)

- Control de acceso:
 - $24 / 60 \times 100 = 40\%$
 - Representa el problema de mayor gravedad percibida.
- Detección de conflictos:
 - $21 / 60 \times 100 = 35\%$
 - Representa una problemática crítica cercana en importancia.
- Comunicación:
 - $15 / 60 \times 100 = 25\%$
 - Representa una problemática relevante, pero de menor prioridad.

2. Problema que ocurre con mayor frecuencia

- Detección tardía de conflictos:
 - $27 / 60 \times 100 = 45\%$
 - Representa el problema más recurrente del sistema.

- Control de acceso:
 - $18 / 60 \times 100 = 30\%$
 - Representa una ocurrencia frecuente, pero no predominante.
- Comunicación:
 - $15 / 60 \times 100 = 25\%$
 - Representa una ocurrencia moderada.

3. Percepción de seguridad general

- Seguro:
 - $30 / 60 \times 100 = 50\%$
 - Representa percepción mayoritariamente positiva.
- Regular:
 - $21 / 60 \times 100 = 35\%$
 - Representa percepción intermedia.
- Inseguro:
 - $9 / 60 \times 100 = 15\%$
 - Representa percepción minoritaria de riesgo.

4. Evaluación de la comunicación (escala 1–5)

- Promedio:
 - $\Sigma \text{ puntuaciones} / 60 = 3,0$
- Representación:
 - Nivel de comunicación regular/deficiente.
 - Evidencia de canales poco claros y baja eficiencia informativa.

5. Control de acceso (riesgo percibido)

- Facilidad de ingreso:
 - $38 / 60 \times 100 = 63\%$
 - Representa alta permeabilidad en el acceso.
- Ingreso de objetos:
 - $14 / 60 \times 100 = 23\%$
 - Representa baja frecuencia de ocurrencia.
- Riesgo percibido:
 - $47 / 60 \times 100 = 78\%$
 - Representa alta percepción de peligro potencial.

6. Detección de conflictos

- Detección tardía:
 - $27 / 60 \times 100 = 45\%$
 - Representa predominio de intervención reactiva.
- Frecuencia de conflictos:
 - $32 / 60 \times 100 = 53\%$
 - Representa ocurrencia frecuente.
- Tendencia al aumento:
 - $34 / 60 \times 100 = 57\%$
 - Representa crecimiento sostenido del problema.

7. Interpretación general

- El control de acceso representa el problema de mayor gravedad.

- La detección tardía de conflictos representa el problema de mayor frecuencia.
- La comunicación representa una debilidad estructural transversal.
- La percepción de seguridad (50%) contrasta con las debilidades identificadas, evidenciando una brecha entre percepción y realidad.
- Los resultados reflejan la ausencia de sistemas preventivos integrados, predominando un enfoque reactivo.

b) Sobre la matriz de priorización:

Para la selección de la solución óptima, se construyó una matriz de evaluación ponderada considerando cinco criterios: impacto (25%), eficacia (25%), viabilidad (20%), escalabilidad (15%) y costo (15%). Cada alternativa fue calificada en una escala de 1 a 7.

El puntaje final se calculó mediante un promedio ponderado:

$$\text{Puntaje Final} = \sum (\text{Calificación} \times \text{Ponderación})$$

Cálculo por alternativa:

1. Detectores tipo aeropuerto

$$(4 \times 0.25) + (3 \times 0.25) + (2 \times 0.20) + (2 \times 0.15) + (2 \times 0.15) = 2.85$$

2. Detectores manuales

$$(4 \times 0.25) + (4 \times 0.25) + (4 \times 0.20) + (3 \times 0.15) + (5 \times 0.15) = 4.05$$

3. Sistema de pesaje con imán

$$(3 \times 0.25) + (2 \times 0.25) + (4 \times 0.20) + (5 \times 0.15) + (6 \times 0.15) = 3.70$$

4. Pórtico inteligente (Free-Flow)

$$(7 \times 0.25) + (6 \times 0.25) + (5 \times 0.20) + (5 \times 0.15) + (4 \times 0.15) = 5.75$$

Conclusión

El pórtico inteligente (Free-Flow) obtiene el mayor puntaje (5,75), evidenciando el mejor desempeño global según los criterios definidos, lo que justifica su selección como solución prioritaria.

c) Sobre el prototipo y diseño:

Supuestos base:

- Cantidad de estudiantes: 500 alumnos
- Tiempo de ingreso objetivo: 15 minutos (900 segundos)

Flujo requerido:

$$\text{Flujo} = 500 / 900 = \mathbf{0.556}$$

Esto implica que el sistema debe permitir el paso de aproximadamente 1 alumno cada 1.8 segundos.

Evaluación de detector tradicional:

- Tiempo promedio por alumno (incluyendo revisión): 5–8 segundos
- Flujo estimado:

$$\frac{1}{6} = 0.167 \text{ alumnos/segundo}$$

Tiempo total de ingreso:

$500 / 0,16 = 3125$ segundos (52 minutos aproximadamente).

Resultado: El sistema tradicional genera un colapso logístico, triplicando el tiempo objetivo de ingreso.

Evaluación del sistema propuesto (Free-Flow):

- Tiempo de cruce estimado: 1.5–2 segundos
- Flujo:

$1/1,8 = 0,556$ alumnos/segundo.

Resultado: El sistema cumple con el flujo requerido sin generar congestión.

Justificación Física del Ancho del Pórtico:

El comportamiento del campo magnético se rige por la siguiente relación:

$$B \propto 1/r^3$$

Comparación de distancias:

Puerta estándar (1.10 m):

- Distancia máxima del sensor: 0.55 m
- Intensidad relativa: 1

Pórtico propuesto (0.80 m):

- Distancia máxima del sensor: 0.40 m

Cálculo de mejora relativa:

$$(0,55/0,40)^3 = 2,6$$

Resultado: El diseño propuesto permite obtener una señal magnética aproximadamente **2.6 veces más intensa**, mejorando significativamente la relación señal-ruido (SNR) y la capacidad de detección.

Frecuencia de Muestreo y Resolución Temporal:

Parámetros del sistema:

- Frecuencia de muestreo: 160 Hz.
- Tiempo promedio de cruce: 2 segundos.

$$\text{Muestras por sensor} = 160 \times 2 = 320.$$

Total de datos capturados:

- 3 alturas (rodillas, cintura, pecho).
- 3 ejes (X, Y, Z).

$$320 \times 3 \times 3 = 2880 \text{ datos por individuo.}$$

Resultado: Cada estudiante genera una firma magnética suficientemente detallada para su clasificación mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Uso de Memoria del Sistema:

Supuestos:

- Tamaño por dato: 4 bytes (formato float).

$2880 \times 4 = 11,520 \text{ bytes} \approx 11.5 \text{ KB}$.

Capacidad del sistema:

- Memoria RAM del microcontrolador ESP32: ~520 KB.

$$11,5/520 = 0,022 = 2,2\%.$$

Resultado: El uso de memoria es bajo, lo que permite ejecutar el procesamiento completamente en memoria volátil, asegurando viabilidad para computación en el borde (Edge Computing).

Tiempo de Procesamiento (Latencia):

Parámetros:

- Tiempo de inferencia del modelo: < 50 ms
- Tiempo entre alumnos: ~1800 ms

$$50/1800 \approx 2.7\%$$

Resultado: El procesamiento ocupa menos del 3% del tiempo disponible entre usuarios, lo que garantiza operación en tiempo real sin afectar el flujo.

Consumo Energético del Sistema (MVP):

Componentes principales:

- ESP32: ~240 mA
- Sensores: ~50 mA
- Cámara (activación puntual): ~160 mA

Consumo promedio:

≈300 mA a 5V

Potencia:

$$P = V \times I = 5 \times 0.3 = 1.5 \text{ W}$$

Autonomía estimada (Power Bank 10,000 mAh):

$$10000/300 \approx 33 \text{ horas}$$

Resultado: El sistema es energéticamente eficiente y adecuado para pruebas en condiciones reales sin infraestructura eléctrica dedicada.

Precisión Esperada del Modelo:

Bajo condiciones de entrenamiento con datos representativos:

- Precisión estimada: 85% – 95%
- Umbral de activación de alerta: >85%

Resultado: El sistema permite una clasificación confiable de amenazas, reduciendo falsos positivos asociados a objetos cotidianos.

Evaluación del Impacto en Privacidad:

Supuestos operacionales:

- 500 estudiantes por jornada
- Tasa de alerta estimada: 1%

$500 \times 0.01 = 5$ eventos.

Resultado:

- 495 estudiantes sin registro visual
- 5 estudiantes con captura reactiva

Esto implica que aproximadamente el 99% de los usuarios no genera almacenamiento de datos, cumpliendo con el principio de minimización.

Conclusión Técnica:

El análisis cuantitativo permite concluir que el sistema:

- Cumple con los requisitos de flujo peatonal sin generar congestión.
- Mejora significativamente la calidad de la señal magnética (factor ≈ 2.6).
- Opera dentro de los límites de memoria y capacidad de procesamiento del hardware.
- Permite inferencia en tiempo real sin afectar la experiencia de usuario.
- Presenta un bajo consumo energético.
- Cumple con estándares de privacidad mediante procesamiento efímero de datos.

En conjunto, el diseño propuesto demuestra viabilidad técnica y operativa para su implementación en entornos escolares.